在预条件化空间累积动量的单机 STP-Adam

候选算法、完整公式对照与相关噪声矩阵设计

本文给出一个单机 Adam 型候选算法：先用历史二阶矩缩放单样本梯度，再裁剪、加入相关噪声；在预条件化空间中累积一阶动量，直接更新参数。撤销缩放后的带噪梯度用于更新下一轮的二阶矩。该设计修改了原版 STP 的动量累积方式，训练效用尚待验证。

1 记号与相关噪声

第 t 轮在参数 x^{t-1} 上计算单样本梯度 $g^t = \nabla \ell(x^{t-1}; z)$。尖括号 $\langle \cdot \rangle$ 表示当前 batch 平均。所有向量乘除、平方和平方根均逐坐标进行；裁剪根据整个向量的欧氏范数计算：

$$\mathrm{clip}(a; R) = a \min\left\{1, \frac{R}{\|a\|_2}\right\}, \qquad \mathrm{clip}(0; R) = 0.$$

设 C 为训练前确定的可逆下三角矩阵，独立高斯向量 $\xi^1, \ldots, \xi^T$ 构成矩阵 Ξ。本轮相关噪声为

$$Z^t = [C^{-1}\Xi]^\top_{t,:} = \sum_{k=1}^{t} (C^{-1})_{t,k} \xi^k.$$

噪声幅度需要结合 C、裁剪半径 R、batch size 和数据参与约束校准。为统一比较，预缩放和最终更新使用相同稳定常数 $\epsilon_s > 0$。

2 与原版 STP-Adam 的完整对照

红色标出候选算法的改动。原版的一阶动量 m^t 处于梯度尺度，候选算法的一阶动量 u^t 处于预条件化尺度。两种算法各自维护状态，同形递推不代表运行后数值相同。

步骤	原版 STP-Adam	候选算法
初始化	$m^0 = v^0 = 0$	$u^0 = v^0 = 0$
	$d^0 = \epsilon_s \mathbf{1}$	$d^0 = \epsilon_s \mathbf{1}$
缩放、裁剪、平均	$q^t = \left\langle \mathrm{clip}\left(\frac{g^t}{d^{t-1}}; R\right)\right\rangle$	$q^t = \left\langle \mathrm{clip}\left(\frac{g^t}{d^{t-1}}; R\right)\right\rangle$
加入相关噪声	$\tilde{q}^t = q^t + Z^t$	$\tilde{q}^t = q^t + Z^t$
撤销缩放	$\tilde{g}^t = d^{t-1} \odot \tilde{q}^t$	$\tilde{g}^t = d^{t-1} \odot \tilde{q}^t$
一阶动量	$m^t = \beta_1 m^{t-1} + (1-\beta_1)\tilde{g}^t$	$u^t = \beta_1 u^{t-1} + (1-\beta_1)\tilde{q}^t$
一阶初始化修正	$\hat{m}^t = \frac{m^t}{1-\beta_1^t}$	$\hat{u}^t = \frac{u^t}{1-\beta_1^t}$
二阶矩	$v^t = \beta_2 v^{t-1} + (1-\beta_2)(\tilde{g}^t)^2$	$v^t = \beta_2 v^{t-1} + (1-\beta_2)(\tilde{g}^t)^2$
二阶初始化修正	$\hat{v}^t = \frac{v^t}{1-\beta_2^t}$	$\hat{v}^t = \frac{v^t}{1-\beta_2^t}$
计算本轮分母	$d^t = \sqrt{\hat{v}^t} + \epsilon_s$	$d^t = \sqrt{\hat{v}^t} + \epsilon_s$
参数更新	$x^t = x^{t-1} - \eta \frac{\hat{m}^t}{d^t}$	$x^t = x^{t-1} - \eta \hat{u}^t$

记当前 batch 中的单样本梯度为 $g_i^t = \nabla \ell(x^{t-1}; z_i)$，batch size 为 b。表中的平均具体展开为

$$q^t = \frac{1}{b}\left[\mathrm{clip}\left(\frac{g_1^t}{d^{t-1}}; R\right) + \cdots + \mathrm{clip}\left(\frac{g_b^t}{d^{t-1}}; R\right)\right].$$

与原稿一样，先逐样本裁剪，再取 batch 平均。这里每个样本先除以同一个历史尺度 d^{t-1}，再对缩放后的整个梯度向量分别裁剪；平均完成后才加入 Z^t。

原版 STP 将撤销缩放后的 $\tilde{g}^t$ 同时送入一阶、二阶状态。候选算法直接累积 $\tilde{q}^t$ 形成参数方向，保留 $\tilde{g}^t$ 更新二阶矩。修改集中在一阶动量的输入和最终参数更新。

3 自适应性与相关噪声结构

候选算法在构造 q^t 时已经对梯度除以历史分母。令 $\beta_1 = 0$，参数更新为

$$x^t = x^{t-1} - \eta \left[\left\langle \mathrm{clip}\left(\frac{g^t}{d^{t-1}}; R \right) \right\rangle + Z^t \right].$$

忽略裁剪和噪声以观察梯度尺度，可得

$$x^t = x^{t-1} - \eta \frac{\bar{g}^t}{d^{t-1}},$$

其中 $\bar{g}^t$ 是原始 batch 平均梯度。这仍是逐坐标自适应更新，使用历史二阶矩确定步长；新计算的 d^t 从下一轮开始使用，参数更新不再额外除以本轮分母。

例如，对二次损失

$$\ell(x, y; a, b) = 5(x-a)^2 + \tfrac{1}{2}(y-b)^2, \qquad H = \mathrm{diag}(10, 1),$$

若历史分母已经学到 $d^{t-1} \approx (10, 1)$，则缩放后的单样本梯度为

$$\frac{g^t}{d^{t-1}} \approx \begin{pmatrix} x^{t-1} - a \\ y^{t-1} - b \end{pmatrix}.$$

保留动量，定义确定性权重

$$a_{t,k} = \frac{(1-\beta_1)\beta_1^{t-k}}{1-\beta_1^t}.$$

候选算法可精确展开为

$$\begin{aligned} x^t - x^{t-1} &= -\eta \sum_{k=1}^{t} a_{t,k} \tilde{q}^k \\ &= -\eta \sum_{k=1}^{t} a_{t,k} q^k - \eta \sum_{k=1}^{t} a_{t,k} Z^k. \end{aligned}$$

显式噪声项只经过已知的动量权重。作为对照，原版 STP 的更新展开为

$$x^t - x^{t-1} = -\eta \sum_{k=1}^{t} a_{t,k} \frac{d^{k-1}}{d^t} \odot \left(q^k + Z^k \right).$$

候选算法不再用后续分母重新缩放整段动量历史，因此后续可以针对固定的时间滤波结构设计相关噪声机制。上述展开保留了 q^k 对历史带噪轨迹的依赖，不等同于有噪与无噪训练轨迹之差。

4 从逐轮更新得到工作负载与 B 矩阵

先确定每轮输入。对比表中，直接决定参数方向的是

$$u^t = \beta_1 u^{t-1} + (1-\beta_1)\tilde{q}^t, \qquad \hat{u}^t = \frac{u^t}{1-\beta_1^t}, \qquad x^t = x^{t-1} - \eta \hat{u}^t.$$

因此，工作负载需要记录各轮 $\tilde{q}^t$ 如何进入动量、再进入参数。从 $u^0 = 0$ 展开前三轮：

$$\begin{aligned} u^1 &= (1-\beta_1)\tilde{q}^1, \\ u^2 &= (1-\beta_1)(\beta_1 \tilde{q}^1 + \tilde{q}^2), \\ u^3 &= (1-\beta_1)(\beta_1^2 \tilde{q}^1 + \beta_1 \tilde{q}^2 + \tilde{q}^3). \end{aligned}$$

将每轮的列向量转置后放在一行，得到

$$\widetilde{\mathbf{Q}} = \begin{pmatrix} (\tilde{q}^1)^\top \\ (\tilde{q}^2)^\top \\ (\tilde{q}^3)^\top \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

每行对应一轮，每列对应一个参数坐标。这样左乘一个时间权重矩阵，就能同时计算所有坐标的历史加权和。算法决定输入是 $\tilde{q}^t$；每轮写成一行，是为了统一使用左乘矩阵的记法。

第一步：用矩阵累积动量。上面三轮中的系数正好组成

$$A_{\beta_1}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & \cdots & 0\\ \beta_1 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ \beta_1^2 & \beta_1 & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots\\ \beta_1^{T-1} & \beta_1^{T-2} & \cdots & \beta_1 & 1\end{pmatrix}.$$

例如，第二行给出 $\beta_1\tilde{q}^1+\tilde{q}^2$，第三行给出 $\beta_1^2\tilde{q}^1+\beta_1\tilde{q}^2+\tilde{q}^3$。整体乘上 $(1-\beta_1)$ 后，就是各轮的 u^t。

第二步：修正每轮动量。把 $(1-\beta_1)$ 与初始化修正分母合在一起：

$$\rho^t=\frac{1-\beta_1}{1-\beta_1^t},\qquad D_\rho=\begin{pmatrix}\rho^1 & 0 & 0 & \cdots\\ 0 & \rho^2 & 0 & \cdots\\ 0 & 0 & \rho^3 & \cdots\\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots\end{pmatrix}.$$

D_ρ 分别缩放第一行、第二行、第三行，因此

$$\widehat{U}=\begin{pmatrix}(\hat{u}^1)^\top\\ (\hat{u}^2)^\top\\ (\hat{u}^3)^\top\\ \vdots\end{pmatrix}=D_\rho A_{\beta_1}\widetilde{\mathbf{Q}}.$$

第三步：把参数更新累加起来。由 $x^t=x^{t-1}-\eta\hat{u}^t$，

$$\begin{aligned}x^1-x^0&=-\eta\hat{u}^1,\\ x^2-x^0&=-\eta(\hat{u}^1+\hat{u}^2),\\ x^3-x^0&=-\eta(\hat{u}^1+\hat{u}^2+\hat{u}^3).\end{aligned}$$

这些累加系数组成

$$A_1=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & \cdots & 0\\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 0\\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots\\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1\end{pmatrix}.$$

记 X 的每一行为 $(x^t)^\top$，X^0 的每一行均为 $(x^0)^\top$，则

$$X-X^0=-\eta A_1\widehat{U}=-\eta A_1 D_\rho A_{\beta_1}\widetilde{\mathbf{Q}}.$$

因此，将“动量累积、逐轮修正、参数累加”三步合起来，就是当前算法的工作负载：

$$\boxed{A=A_1D_\rho A_{\beta_1}},\qquad \boxed{X-X^0=-\eta A\widetilde{\mathbf{Q}}}.$$

三个矩阵按从右向左的顺序作用：先用 A_{β_1} 加权历史输入，再用 D_ρ 缩放各行，最后用 A_1 累加各行。

最后代入相关噪声，得到 B。算法中的 $\tilde{q}^t=q^t+Z^t$ 与 $Z=C^{-1}\Xi$ 给出

$$\widetilde{\mathbf{Q}}=\underbrace{\begin{pmatrix}(q^1)^\top\\ (q^2)^\top\\ (q^3)^\top\\ \vdots\end{pmatrix}}_{\mathbf{Q}}+C^{-1}\Xi.$$

所以 $\mathbf{Q}$ 的每行写 q^t，是把每轮带噪输入中的梯度部分单独取出来。将这一式代入刚刚得到的参数轨迹：

$$\begin{aligned}X-X^0&=-\eta A\widetilde{\mathbf{Q}}\\ &=-\eta A(\mathbf{Q}+C^{-1}\Xi)\\ &=-\eta AC^{-1}(C\mathbf{Q}+\Xi).\end{aligned}$$

于是

$$\boxed{B = AC^{-1} = A_1 D_\rho A_{\beta_1} C^{-1}}, \qquad BC = A.$$

与原稿相比，C^{-1} 仍采用 B^{2}LT 结构，计算 B 时加入当前算法的 D_ρ。

5 离线设计：训练前选定噪声机制参数

给定训练轮数 T、动量参数 β_1、参与间隔 K 及完整 T 轮训练的总隐私预算 (ε, δ)。带宽 P 控制噪声关联的历史窗口；缓冲数 Q 决定 $\mathcal{O}(pQ)$ 的向量缓冲内存。原稿实际训练均取 $P = K$，按内存规模固定 Q：Fashion MNIST 与常规 CIFAR-10 用 $Q = 3$，单机大 K 实验用 $Q = 5$。本节沿用原稿单机配置，默认 $P = K, Q = 5$；训练前固定二者，再离线优化 θ, ω。其中 $1 \le K \le T$，$2 \le P \le T$，$Q \ge 1$。

初值 $\theta^{(0)}, \omega^{(0)} \in \mathbb{R}^Q$，各含 Q 个分量，共 $2Q$ 个数。上标 (j) 是离线迭代编号，t 是训练轮次。每次用当前 $(\theta^{(j)}, \omega^{(j)})$ 计算矩阵与目标后，再更新这组参数。离线选参只用公开配置，不读取训练数据，也不消耗隐私预算。

1．先生成固定的 A。使用上一节已经展开的三个矩阵：

$$\boxed{A = A_1 D_\rho A_{\beta_1}}.$$

先由 β_1 计算各轮 ρ^t，组成 D_ρ，再按上式相乘。A 只计算一次，后续调整候选时保持固定。D_ρ 会改变 B 和设计目标，因此需要针对当前 A 重新选择机制参数。

2．给出第一个候选。可取

$$\theta^{(0)} = \left(\frac{1}{Q+1}, \frac{2}{Q+1}, \ldots, \frac{Q}{Q+1} \right), \qquad \omega^{(0)} = -\frac{1 - \theta^{(0)}}{2Q}.$$

向量加减、乘除及幂均逐分量进行。这组初值满足原稿障碍函数的要求。

3．用当前候选生成 $(C^{(j)})^{-1}$。先计算第一列：

$$(C^{(j)})^{-1} \text{ 的第一列} = \begin{pmatrix} 1 \\ (\omega^{(j)})^\top \mathbf{1}_Q \\ (\omega^{(j)})^\top \theta^{(j)} \\ (\omega^{(j)})^\top (\theta^{(j)})^2 \\ \vdots \\ (\omega^{(j)})^\top (\theta^{(j)})^{P-2} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

只有前 P 项非零。第一列向下移动一格、顶部补零，得到第二列；向下移动两格得到第三列，依次形成整个 $(C^{(j)})^{-1}$。

4．为计算敏感度，求出 $C^{(j)}$。敏感度公式需要 $C^{(j)}$ 的列，因此要由已知的 $(C^{(j)})^{-1}$ 求出它的逆矩阵。直接求逆与解下面的下三角方程在数学上等价；数值计算可利用已有的下三角结构：

$$\boxed{(C^{(j)})^{-1} C^{(j)} = I_T}, \qquad \boxed{B^{(j)} = A (C^{(j)})^{-1}}.$$

其中 $B^{(j)}$ 直接使用 $(C^{(j)})^{-1}$ 计算。接着取出 $C^{(j)}$ 的第 $1, 1+K, 1+2K, \ldots$ 列，先相加，再取欧氏范数：

$$\boxed{\mathrm{Sens}(C^{(j)}, \Pi_T^K) = \left\| C^{(j)}_{:,1} + C^{(j)}_{:,1+K} + C^{(j)}_{:,1+2K} + \cdots \right\|_2}.$$

冒号表示取整列，依次取列直到超过第 T 列为止。K-min-sep 规则要求同一样本两次参与至少间隔 K 轮。训练采用与样本内容无关、满足该间隔的批次安排。

5．计算这组参数对应的累计噪声指标。前面的步骤已经用一组具体的 $(\theta^{(j)}, \omega^{(j)})$ 算出了 $B^{(j)}, C^{(j)}$。现在计算：使用这组参数、满足给定总隐私预算时，噪声会在参数更新中直接累积多少。对应的指标为

$$\boxed{\mathcal{E}^2(\theta^{(j)}, \omega^{(j)}) = \underbrace{\frac{\|B^{(j)}\|_F^2}{T}}_{\text{更新中的噪声累积放大量}} \underbrace{\mathrm{Sens}^2(C^{(j)}, \Pi_T^K)}_{\text{同预算所需基础噪声方差的比例}}}.$$

$\|B^{(j)}\|_F^2$ 是把矩阵的全部元素平方后相加。在其余设置和总预算相同时，$\mathcal{E}^2$ 越小，直接累积到参数中的噪声均方大小越小。这个数由矩阵计算得到，无需训练模型或计算训练损失。第 6 步会反复改变 θ, ω 并重算此指标，以寻找累计噪声较小的参数。

同时保留原稿的障碍项：

$$\begin{aligned}\varphi(\theta,\omega) = & -\mathbf{1}_Q^\top \log(-\omega) - \mathbf{1}_Q^\top \log\big(\theta \odot (1-\theta)\big) \\ & - \log\big(1 + \mathbf{1}_Q^\top \omega\big) - \log\left(1 + \mathbf{1}_Q^\top \frac{\omega}{1-\theta}\right) \\ & - \log\left(\min_{r<s} |\theta_r - \theta_s|\right).\end{aligned}$$

log 对向量逐分量计算，左乘 $\mathbf{1}_Q^\top$ 表示把各分量相加。最后一项取不同 θ 分量之间的最小距离；$Q = 1$ 时省去该项。所有对数的输入均需大于零，不满足时不接受该候选。

6．求解并保存最终参数。记下式方括号内的离线目标为 F，要求解的参数对为

$$\boxed{(\theta^{\text{opt}}, \omega^{\text{opt}}) \in \arg\min_{\theta,\omega} \big[\mathcal{E}^2(\theta,\omega) + \lambda\varphi(\theta,\omega)\big], \qquad \lambda > 0.}$$

用 L-BFGS 近似求解：输入当前 $2Q$ 个参数，第 3–5 步算出目标值，并在当前参数处求导，得到两个 Q 维梯度；L-BFGS 利用这些结果及历史信息给出下一组参数：

$$(\theta^{(j)}, \omega^{(j)}) \xrightarrow{\text{第 3–5 步及求导}} \big(F^{(j)}, \nabla_\theta F^{(j)}, \nabla_\omega F^{(j)}\big) \xrightarrow{\text{L–BFGS}} (\theta^{(j+1)}, \omega^{(j+1)}).$$

迭代至第 J 次后，选取 $\mathcal{E}^2$ 最小的可行整组参数：

$$j^\star \in \underset{0\le j\le J\,:\,\text{候选可行}}{\arg\min} \mathcal{E}^2(\theta^{(j)}, \omega^{(j)}), \qquad (\theta^\star, \omega^\star) = (\theta^{(j^\star)}, \omega^{(j^\star)}).$$

采用本节默认配置，取 $P^\star = K$、$Q = 5$，由求得的 $\theta^\star, \omega^\star$ 得到 $C^\star$。独立噪声基线取 $C^{-1} = C = I_T$，使用相同的 A, K 比较。

7．用总预算一次确定训练噪声方差。离线各次敏感度计算用于比较候选，不对应模型训练轮次，也不分配隐私预算。选定 $C^\star$ 后，才按原稿针对完整 T 轮序列的校准式计算

$$\hat\sigma^2 = \frac{4R^2}{b^2}\frac{2\ln(1/\delta) + \varepsilon}{\varepsilon^2}, \qquad \boxed{\sigma_{\text{DP}}^2 = \hat\sigma^2\,\text{Sens}^2(C^\star, \Pi_T^K)}.$$

这里 R 是缩放后裁剪的半径，b 是 batch size。T 与样本重复参与的影响已包含在 $\text{Sens}(C^\star, \Pi_T^K)$ 中，整个相关噪声序列按总预算 (ε, δ) 校准，无需另给每轮分配 ε_t。每轮基础高斯噪声 ξ^t 都使用上面的同一个方差；Z^t 的逐轮方差与跨轮相关性由固定的 $(C^\star)^{-1}$ 决定。最终保存 $P^\star, \theta^\star, \omega^\star, \sigma_{\text{DP}}$，再开始模型训练。

6 在线训练：固定已选参数，逐轮更新模型

训练开始前，上一节已经确定全部噪声机制参数。下文统一记

$$\boxed{P = P^\star, \qquad \theta = \theta^\star, \qquad \omega = \omega^\star, \qquad C = C^\star}.$$

它们及 σ_{DP} 在所有训练轮 $t = 1, \dots, T$ 中固定，不再随 t 重新求解，也不再计算敏感度。设参数维数为 p，初始化 $S^0 = 0 \in \mathbb{R}^{p\times Q}$，$u^0 = v^0 = 0$、$d^0 = \epsilon_s \mathbf{1}_p$。每轮按下面顺序执行。

1．计算当前缩放、裁剪后的梯度。

$$g^t = \nabla\ell(x^{t-1}; z), \qquad q^t = \left\langle \text{clip}\left(\frac{g^t}{d^{t-1}}; R\right)\right\rangle.$$

2．生成相关噪声并加到 q^t。

$$\xi^t \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{DP}}^2 I_p), \qquad Z^t = \xi^t + S^{t-1}\omega, \qquad \tilde q^{\,t} = q^t + Z^t.$$

3．执行对比表中的候选算法。使用 $\tilde q^{\,t}$ 更新 $u^t, \hat u^t, x^t$；再由 $\tilde g^{\,t} = d^{t-1} \odot \tilde q^{\,t}$ 更新 $v^t, \hat v^t, d^t$。

4．更新噪声缓冲区，供下一轮使用。

$$\boxed{S^t = S^{t-1}\,\text{Diag}(\theta) + \xi^t \mathbf{1}_Q^\top - \xi^{t-P+1}(\theta^{P-1})^\top}.$$

实现时，S^{t-1} 的每一列分别乘对应的 θ，将当前噪声 ξ^t 加入每一列，再减去超出带宽的旧噪声。这里 $\theta^{P-1} = (\theta_1^{P-1}, \dots, \theta_Q^{P-1})^\top$，即每个分量取 $P-1$ 次幂，外侧的 $\top$ 表示转置。$t - P + 1 \le 0$ 时，旧噪声取零，其余轮次按保存的种子重现旧噪声。在线阶段保存 Q 个长度为 p 的缓冲向量。

7 不考虑内存约束时直接设计C

直接优化 C 的第一列，不使用 P, Q, θ, ω 参数化。固定对角线为 1，消去整体缩放自由度：

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ c_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ c_2 & c_1 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ c_{T-1} & c_{T-2} & \cdots & c_1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \boxed{1 \geq c_1 \geq \cdots \geq c_{T-1} \geq 0}.$$

对角线非零保证可逆；系数非负、单调，使敏感度仍可按原稿计算：

$$\mathrm{Sens}(C, \Pi_T^K) = \|C_{:,1} + C_{:,1+K} + C_{:,1+2K} + \cdots\|_2, \qquad B = A_1 D_\rho A_{\beta_1} C^{-1}.$$

每个候选均按同一总预算校准时，直接最小化累计噪声指标，展开工作负载以突出逐轮修正：

$$\boxed{\mathcal{E}^2(C) = \frac{\|A_1 D_\rho A_{\beta_1} C^{-1}\|_F^2}{T} \mathrm{Sens}^2(C, \Pi_T^K)},$$

$$\frac{1}{pT}\mathbb{E}\|\eta B \Xi\|_F^2 = \eta^2 \hat{\sigma}^2 \mathcal{E}^2(C).$$

这里 p 为参数维数，$\hat{\sigma}^2$ 沿用前文的总预算系数；第二式给出该指标与显式累计噪声均方大小的关系。

记待求系数为 $\boldsymbol{c} = (c_1, \ldots, c_{T-1})^\top$，独立生成初值

$$\boxed{\boldsymbol{c}^{(0)} = \left(\frac{T-1}{T}, \frac{T-2}{T}, \ldots, \frac{1}{T}\right)^\top}.$$

用障碍项保持严格可行，即 $1 > c_1 > \cdots > c_{T-1} > 0$：

$$\varphi(\boldsymbol{c}) = -\ln(1-c_1) - \ln(c_1 - c_2) - \cdots - \ln(c_{T-2} - c_{T-1}) - \ln c_{T-1}.$$

其中包含全部相邻差的对数；$T = 2$ 时仅取 $-\ln(1-c_1) - \ln c_1$。离线求解

$$\boxed{\boldsymbol{c}^{\mathrm{opt}} \in \operatorname*{arg\,min}_{1>c_1>\cdots>c_{T-1}>0} \underbrace{\left[\mathcal{E}^2(C) + \lambda\varphi(\boldsymbol{c})\right]}_{F(\boldsymbol{c})}}, \qquad \lambda > 0.$$

第 j 次由 $\boldsymbol{c}^{(j)}$ 生成 $C^{(j)}$，依次计算 $B^{(j)}$、敏感度、$\mathcal{E}^2(C^{(j)})$ 及 F 的梯度，再由 L-BFGS 更新系数；任一相邻差或端点余量非正时，不接受该步。迭代至 J 次后，与独立噪声基线一起保留指标最小者：

$$\boxed{C^\star \in \operatorname*{arg\,min}_{C \in \{I_T, C^{(0)}, \ldots, C^{(J)}\}} \mathcal{E}^2(C)}.$$

因此所选指标不高于独立噪声基线，下降幅度由 $\mathcal{E}^2$ 直接比较。固定 $C^\star$ 后，一次校准并逐轮生成噪声：

$$\sigma_{\mathrm{DP}}^2 = \hat{\sigma}^2 \mathrm{Sens}^2(C^\star, \Pi_T^K), \qquad \xi^t \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\mathrm{DP}}^2 I_p),$$

$$Z^t = [(C^\star)^{-1}\Xi]_{t,:}^\top, \qquad \tilde{q}^t = q^t + Z^t.$$

保存历史噪声以直接计算 Z^t，向量存储为 $\mathcal{O}(pT)$；其余缩放、裁剪和 Adam 更新沿用对比表中的候选算法。